JUSTIN
Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi
p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989

DOI: 10.26418/justin.v12i2.76824
Vol. 12, No. 2, April 2024

Rancang Bangun Aplikasi *Point of Sale* (POS *App*) Berbasis *Progressive Web App* untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ilham Dimas Prayudha[#1], Muhammad Azhar Irwansyah[#2], Hengky Anra[#3]

[#]*Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura*
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124

[1]ilhamdimasprayudha@student.untan.ac.id
[2]azharirwansyah@informatika.untan.ac.id
[3]hengkyanra@informatika.untan.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah dalam ekonomi dan bisnis yang merujuk pada sebuah bisnis usaha ekonomi produktif yang dimiliki seseorang atau badan usaha. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM pada tahun 2022 berjumlah 64,2 juta. Pada sebuah UMKM, transaksi adalah aktivitas yang sering dilakukan. Setiap transaksi yang terjadi perlu dicatat untuk dapat mengetahui jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran dari transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang terjadi. Data-data transaksi yang dicatat tersebut juga dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengusaha UMKM. Sebagian besar pengusaha UMKM tidak mencatat transaksi dengan benar. Padahal, pencatatan transaksi yang benar dan *real-time* dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengusaha UMKM untuk menentukan strategi bisnis kedepannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi *Point of Sale* (POS). Aplikasi POS adalah aplikasi yang dapat mengelola data-data transaksi, mulai dari data penjualan, data pembelian, data pemasukan, dan data pengeluaran. Fitur utama pada aplikasi ini adalah menghitung secara otomatis jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dalam transaksi yang terjadi. Aplikasi dikembangkan berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang memiliki keunggulan dibanding web tradisional yakni dapat diinstal dan memunculkan *shortcut* pada *Desktop* atau *Home Screen* perangkat layaknya aplikasi *native*. Penelitian diawali dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan pengusaha UMKM untuk mengetahui kebutuhan pada proses pengembangkan aplikasi. Aplikasi dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* dengan *framework* Laravel. Penelitian ini berhasil menghasilkan aplikasi POS berbasis PWA untuk UMKM yang sudah sesuai dengan yang diharapkan dan nilai yang sangat positif berdasarkan hasil pengujian dengan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing*.

Kata kunci: aplikasi pos, *point of sale, progressive web app,* UMKM

Design and Development of a Progressive Web App Based Point of Sale App (POS App) for Micro Small and Medium Enterprises

Abstract

Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a term in economics and business that refers to a productive economic business owned by an individual or a business entity. According to the Central Statistics Agency (BPS), MSMEs in 2022 amounted to 64.2 million. In an MSME, transactions are activities that are frequently conducted. Every transaction that occurs needs to be recorded to determine the amount of income and expenditure from sales and purchase transactions that occur. The recorded transaction data can also be processed into useful information for MSME entrepreneurs. Most MSME entrepreneurs do not record transactions correctly. However, proper and real-time transaction recording can generate useful information for MSME entrepreneurs to determine future business strategies. Based on this issue, this research aims to develop a Point of Sale (POS) application. The POS application is an application that can manage transaction data, ranging from sales data, purchase data, income data, and expenditure data. The main feature of this application is to automatically calculate the amount of payment that buyers must pay to sellers in the transactions that occur. The application is developed based on the Progressive Web App (PWA) which has advantages over traditional web apps, namely it can be installed and display shortcuts on the Desktop or Home Screen of devices like native applications. The research begins with data collection through literature studies and direct interviews with MSME entrepreneurs

to identify needs in the application development process. The application is developed using the Waterfall method with the Laravel framework. This research successfully produced a PWA-based POS application for MSMEs that meets expectations and received very positive feedback based on testing results with Black Box Testing and User Acceptance Testing methods.

Keywords: pos app, point of sale, progressive web app, MSME

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan modal dan pendapatan tertentu [1]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia sekitar 59,2 juta pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 65,5 juta pada tahun 2019. Angka tersebut sempat turun pada tahun 2020 menjadi 64 juta akibat pandemi Covid-19, namun kembali naik lagi menjadi 64,2 juta pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan jumlah UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat pada kondisi normal.

Pada sebuah UMKM, transaksi adalah aktivitas yang sering dilakukan, terutama transaksi antara pengusaha UMKM sebagai penjual dengan pembeli barang atau penyewa jasa. Setiap transaksi yang terjadi perlu dicatat untuk dapat mengetahui jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran dari transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang terjadi. Data-data transaksi yang dicatat tersebut juga dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengusaha UMKM, seperti informasi total penjualan harian, informasi total pengeluaran bulanan, dan informasi barang yang paling laris pada usahanya [2].

Sebagian besar pengusaha UMKM tidak mencatat transaksi dengan benar. Ada yang tidak mencatatnya sama sekali, ada yang hanya sesekali mencatatnya, dan ada yang mencatatnya dengan cara manual. Pencatatan manual menggunakan media konvensional seperti kertas berisiko hilang, rusak, terselip, dan tulisan tidak terbaca. Pencatatan manual menggunakan aplikasi pengolah angka juga terdapat risiko seperti salah ketik dan salah rumus [3]. Pencatatan transaksi yang salah dapat mengakibatkan kehilangan pengendalian arus kas, kesulitan dalam pemantauan kinerja bisnis, serta menyulitkan perolehan pembiayaan dan perencanaan keuangan. Padahal, pencatatan transaksi yang benar dan *real-time* dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengusaha UMKM untuk menentukan strategi bisnis kedepannya [4].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penggunaan aplikasi khusus dapat menjadi solusi untuk mencatat transaksi yang terjadi pada sebuah UMKM. Aplikasi tersebut adalah aplikasi *Point of Sale* (POS). Aplikasi POS adalah aplikasi yang dapat mengelola data-data transaksi, mulai dari data penjualan, data pembelian, data pemasukan, dan data pengeluaran. Selain itu, aplikasi POS juga dapat mengelola data item, data pelanggan, data pemasok, data pengguna, dan pelaporan [5].

Aplikasi dikembangkan berbasis *Progressive Web App* (PWA) dengan mengimplementasikan *Web Manifest* dan *Service Worker*. Kelebihan PWA antara lain mudah diakses menggunakan berbagai perangkat melalui *browser* dengan versi yang *up-to-date* layaknya aplikasi web pada umumnya, dapat diinstal dan memunculkan *shortcut* pada *Desktop* atau *Home Screen* perangkat layaknya aplikasi *native*, berjalan pada protokol HTTPS, memiliki desain tampilan yang responsif menyesuaikan layar perangkat yang digunakan, dan *auto-update* ketika ada pembaruan pada aplikasi [6].

Beberapa penelitian yang serupa sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian yang berjudul Aplikasi *Point of Sale* Menggunakan *Framework* Laravel [7], Rancang Bangun Sistem Informasi *Software Point of Sale* dengan Metode *Waterfall* Berbasis Web [8], dan Analisis Performa *Progressive Web Application* (PWA) pada Perangkat *Mobile* [6].

Penelitian yang berjudul Aplikasi *Point of Sale* Menggunakan *Framework* Laravel [7]. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebuah toko bernama Galaxy Cell yang menjual aksesoris *handphone* kesulitan dalam pencatatan data barang, pencatatan data transaksi, dan rekap data laporan secara manual, sedangkan toko yang semakin berkembang dan transaksi yang dilakukan semakin banyak, sehingga sering terjadi kesalahan pada proses pencatatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi *Point of Sale* menggunakan *framework* Laravel. Penelitian ini menggunakan *framework* Laravel karena pada *framework* ini sudah tersedia *tools* umum dan standar untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur mengelola data barang, mengelola data pembelian, mengelola data penjualan, dan rekap data laporan. Hasilnya, aplikasi ini sangat membantu toko Galaxy Cell untuk mengelola data toko terutama data transaksi. Namun, aplikasi yang dikembangkan masih belum memiliki fitur seperti pengelolaan data barang berdasarkan kategori, merek, atau unit.

Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi *Software Point of Sale* dengan Metode *Waterfall* Berbasis Web [8]. Penelitian ini menjelaskan bahwa saat ini banyak wirausahawan atau *entrepreneur* dari berbagai kalangan yang membuka usaha seperti busana, *cafe*, makanan, dan sebagainya. Dalam usaha tersebut, pencatatan data transaksi perlu dilakukan agar segala jenis transaksi yang terjadi dapat diawasi dan dilakukan pengecekan oleh petugas kasir maupun pemilik usaha. Transaksi yang banyak membuat pencatatan secara manual banyak kekurangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi *Point of Sale* berbasis web dengan tujuan untuk membantu pengusaha mencatat data transaksi yang dapat diolah menjadi laporan dan membantu pengusaha mengambil keputusan dan mengembangkan usahanya. Aplikasi dirancang menggunakan *Unified Modeling Language* dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan metode *Waterfall*. Hasilnya, aplikasi yang dibuat dapat membantu *administrator* dan kasir dalam pencatatan data transaksi dan data terkait usaha lainnya seperti data barang, data kategori barang, dan data pemasok. Namun,

aplikasi yang dikembangkan masih belum memiliki fitur seperti pemindai *barcode* menggunakan kamera.

Penelitian yang berjudul Analisis Performa *Progressive Web Application* (PWA) pada Perangkat *Mobile* [6]. Penelitian ini menjelaskan keterbatasan aplikasi web yang membutuhkan *browser* setiap kali akan mengakses aplikasi dan aplikasi *native* yang perlu diunduh melalui aplikasi pihak ketiga dan tidak dapat lintas platform, dibutuhkan versi aplikasi tersendiri untuk masing-masing platform. Penelitian ini menganalisis performa aplikasi berbasis *Progressive Web App* (PWA) untuk menjadi alternatif dari aplikasi web dan aplikasi *native*. Dengan penerapan PWA, aplikasi web memiliki kemampuan tambahan seperti dapat diinstal seperti aplikasi *native* sehingga pengguna tidak perlu selalu membuka *browser* setiap mengakses aplikasi dan dapat diakses menggunakan berbagai perangkat. Pengujian dilakukan pada beberapa web yang sudah menerapkan PWA, seperti lofi.news, makemytrip.com, olx.co.id, spotify.com starbucks.com, sudoku.jull.dev, tokopedia.com, trivago.co.id, twitter.com, dan yummly.com. dengan menguji parameter-parameter Google Developer, yaitu *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, SEO, *Page Size*, *Load Time*, dan parameter PWA, yaitu *Fast and Reliable*, *Installable*, dan PWA *Optimized*. Hasilnya, Aplikasi yang diuji dapat diinstal dan memunculkan *shortcut*/*icon* aplikasi pada layar utama perangkat dan berdampak sangat baik berdasarkan nilai pengujian yang berkisar antara 86 sampai 97,5. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang aplikasi untuk menerapkan PWA pada aplikasinya.

II. METODOLOGI

A. Pengumpulan Data

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dengan cara studi literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan cara meneliti jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pengusaha UMKM untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi ketika menjalankan usahanya terutama yang berhubungan dengan proses transaksi. Data-data yang didapat pada proses ini dapat dijadikan informasi dan acuan untuk menentukan kebutuhan saat mengembangkan aplikasi.

B. Alat Bantu Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi Laptop ASUS A15 FA516IH sebagai perangkat utama, Realme 5 Pro RMX1971 sebagai perangkat uji, Chrome sebagai peramban utama, Laravel sebagai *framework* utama, dan Laragon sebagai lingkungan pengembangan.

C. Pengembangan Aplikasi

Proses pengembangan aplikasi dilakukan dengan cara mengikuti metode *Waterfall* agar proses pengembangan lebih terarah. Metode *Waterfall* terdiri dari 6 tahap, yakni analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, penyebaran, dan pemeliharaan [9].

1) Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan pada aplikasi berdasarkan data yang dikumpulkan setelah melakukan studi literatur, wawancara, dan observasi. Hasil dari analisis kebutuhan tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk merancang aplikasi pada tahap berikutnya.

2) *Perancangan*

Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahap sebelumnya. Perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan diagram Unified Modeling Language untuk memvisualisasikan aplikasi yang akan dikembangkan, Entity Relationship Diagram untuk memvisualisasikan database, dan merancang struktur antarmuka aplikasi. Diagram dibuat menggunakan bantuan PlantUML. Hasil dari perancangan aplikasi tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk mengimplementasi aplikasi pada tahap berikutnya.

3) Implementasi

Pada tahap ini dilakukan implementasi berdasarkan hasil perancangan aplikasi pada tahap sebelumnya. Implementasi dilakukan dengan perangkat keras berupa Laptop ASUS TUF Gaming A15 FA516IH dan Smartphone Realme 5 Pro RMX1917 dan perangkat lunak berupa Chrome dan Visual Studio Code. Proses implementasi dilakukan menggunakan Laragon sebagai lingkungan pengembangan (development environment) yang sudah termasuk di dalamnya Apache Server, MySQL Server, Node.js, PHP, dan phpMyAdmin. Aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut selanjutnya diuji pada tahap berikutnya.

4) *Pengujian*

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah diimplementasikan. Pengujian dilakukan dengan 2 cara, yakni Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas aplikasi apakah input-output pada aplikasi sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan User Acceptance Testing untuk menguji apakah aplikasi sudah berjalan dengan baik dari sisi pengguna. Hasil dari pengujian aplikasi tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyebarkan (men-deploy) aplikasi pada tahap berikutnya.

5) Penyebaran

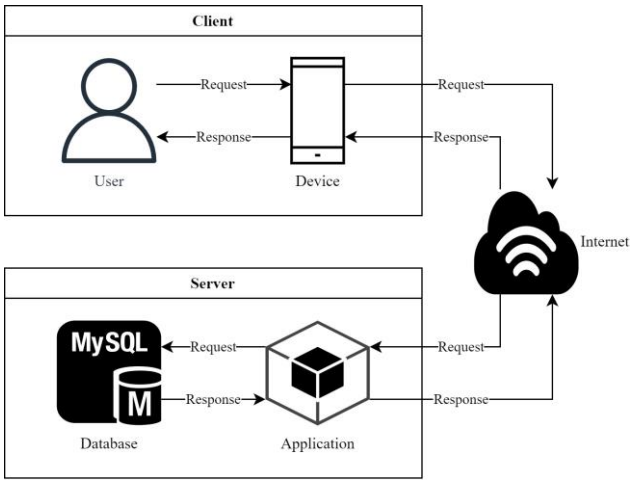
Pada tahap ini dilakukan penyebaran terhadap aplikasi yang sudah diuji. Penyebaran dilakukan dengan cara meng-hosting aplikasi yang telah diuji ke sebuah layanan server agar dapat diakses oleh pengguna melalui berbagai perangkat secara online.

6) *Pemeliharaan*

Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan terhadap aplikasi yang sudah di-hosting. Pemeliharaan dilakukan apabila masih ada kekurangan pada aplikasi yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan dapat berupa perbaikan bug atau pembaruan yang diperlukan pada aplikasi.

Korespondensi : Ilham Dimas Prayudha

D. Arsitektur Aplikasi



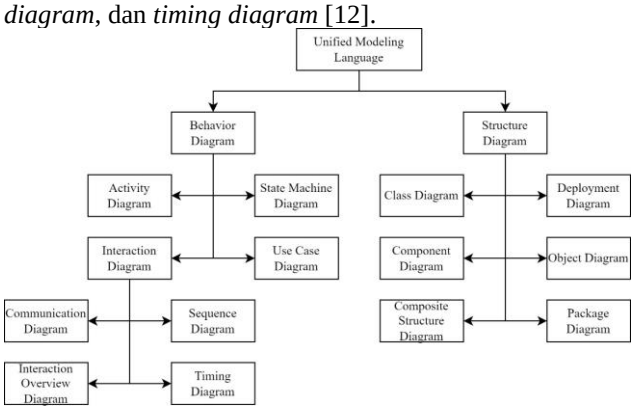
Gambar 1. Arsitektur Aplikasi

Gambar 1 menggambarkan arsitektur aplikasi. *Client* (pengguna dan perangkat) dan *server* (aplikasi dan *database*) terhubung melalui internet dan dapat saling memberi *request* dan *response*.

E. Unified Modeling Language

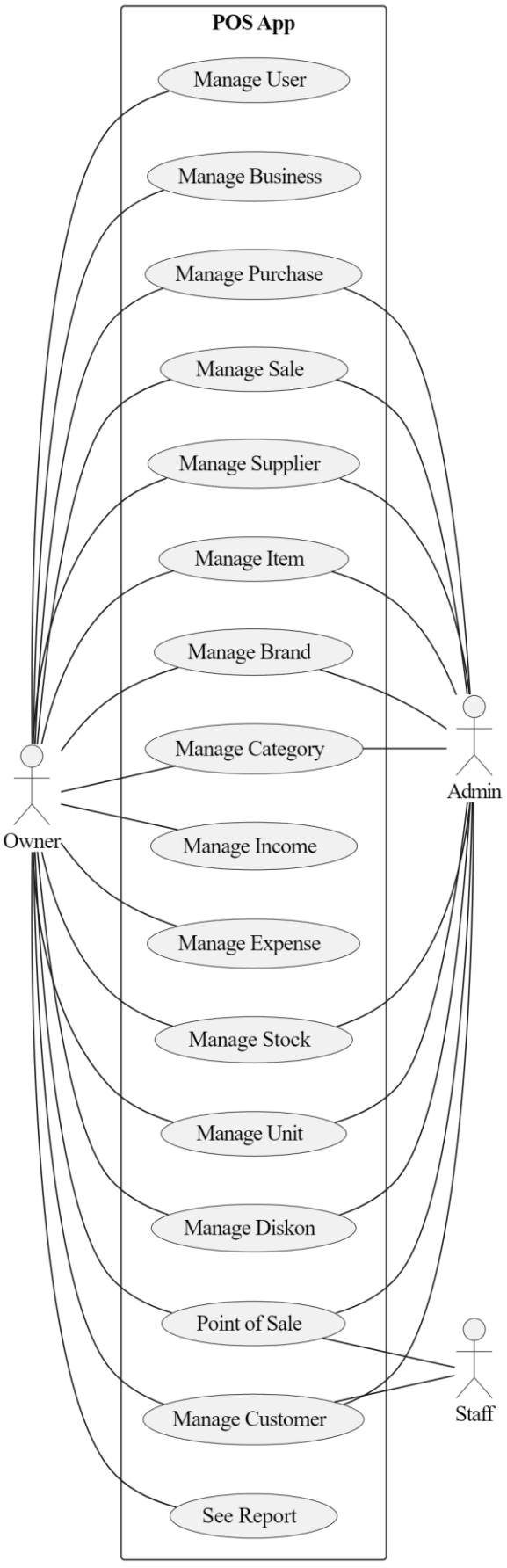
Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah metode pemodelan yang digunakan pada perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang berkonsep *Object Oriented Programming* (OOP) atau pemrograman berorientasi objek. UML adalah sebuah standar penulisan atau sejenis *blueprint* yang menggambarkan sebuah proses bisnis, aktor yang terlibat, dan kelas-kelas yang terhubung [10]. UML digunakan untuk menggambarkan sebuah proses bisnis dan memodelkannya dengan notasi-notasi tertentu. Notasi-notasi ini bertujuan untuk memvisualisasikan setiap relasi setiap entitas pada OOP [11].

UML terbagi menjadi 2 jenis diagram, yakni *structure diagram* dan *behaviour diagram*. *Structure diagram* terdiri dari *class diagram*, *composite structure diagram, component diagram*, *deployment diagram*, *object diagram*, dan *package diagram*. Behaviour diagram terdiri dari *activity diagram*, *interaction diagram*, *use case diagram*, dan *state machine diagram*. Interaction diagram sendiri terbagi lagi menjadi beberapa diagram, yakni *sequence diagram*, *interaction overview diagram*, *communication diagram*, dan *timing diagram* [12].



Gambar 2. Diagram-Diagram pada *Unified Modeling Language*

1) Use Case Diagram



Gambar 3. *Use Case Diagram*

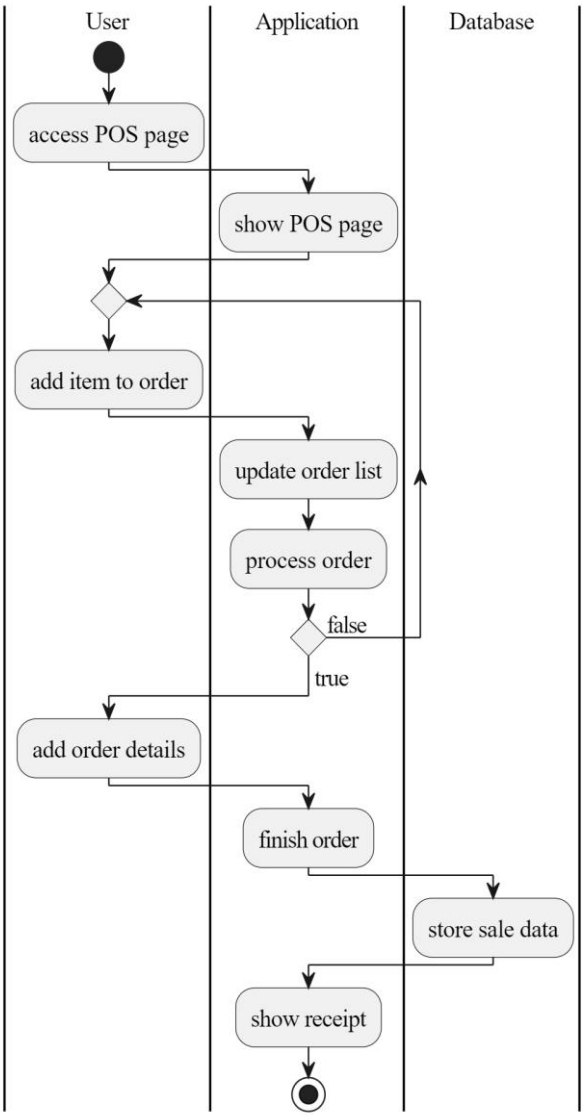
TABEL I
KETERANGAN AKTOR

No	Aktor	Keterangan
1	*Owner*	Merupakan pengguna aplikasi yang bertindak sebagai pemilik usaha. Pemilik usaha dapat mengelola data usaha, diskon, item, kategori, merek, unit, pemasok, pembelian, penjualan, stok, pengguna, pemasukan, pengeluaran, pelanggan, melakukan transaksi jual beli, dan melihat laporan.
2	*Admin*	Merupakan pengguna aplikasi yang bertindak sebagai pengelola usaha. Pengelola usaha dapat mengelola data diskon, item, kategori, merek, unit, pemasok, pembelian, penjualan, stok, pelanggan, dan melakukan transaksi jual beli.
3	*Staff*	Merupakan pengguna aplikasi yang bertindak sebagai karyawan usaha. Karyawan usaha dapat mengelola pelanggan dan melakukan transaksi jual beli.

TABEL II
KETERANGAN *USE CASE*

No	*Use Case*	Keterangan
1	Manage Business	Mengelola data usaha yang dimiliki.
2	Manage User	Mengelola data pengguna pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
3	Manage Item	Mengelola data item pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
4	Manage Item Brand	Mengelola data merek item pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
5	Manage Item Category	Mengelola data kategori item pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
6	Manage Item Discount	Mengelola data diskon item pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
7	Manage Item Stock	Mengelola data stok item pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
8	Manage Item Unit	Mengelola data unit item pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
9	Manage Income	Mengelola data pemasukan pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
10	Manage Expense	Mengelola data pengeluaran pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
11	Manage Customer	Mengelola data pelanggan pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
12	Manage Supplier	Mengelola data pemasok pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
13	Manage Purchase	Mengelola data pembelian pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
14	Manage Sale	Mengelola data penjualan pada usaha, seperti menambah, mengubah, dan menghapus.
15	Point of Sale	Melakukan proses transaksi jual beli.

2) Activity Diagram



Gambar 4. *Activity Diagram Point of Sale*

Gambar 4 menggambarkan aktivitas pengguna ketika melakukan transaksi pada POS. Aktivitas diawali dengan pengguna mengakses halaman POS. Kemudian, pengguna menambahkan item-item yang dipesan. Kemudian, ketika item-item yang dipesan sudah ditambahkan, pengguna memasukan detail pesanan. Terakhir, data penjualan akan disimpan ke *database* dan aplikasi akan menampilkan struk belanja.

3) Class Diagram



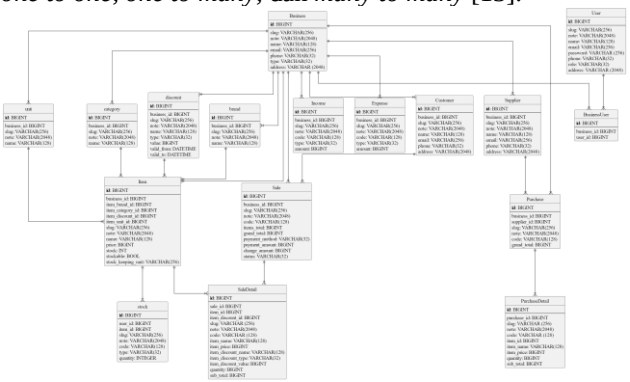
Gambar 5. *Class Diagram*

TABEL III
CLASS DIAGRAM

No	Nama Kelas	Deskripsi
1	User	Merepresentasikan pengguna yang dapat melakukan *login*, *logout*, *register*, dan *reset password*.
2	Business	Merepresentasikan usaha dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan usaha.
3	Discount	Merepresentasikan diskon dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan diskon.
4	Item	Merepresentasikan item dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan item.
5	Category	Merepresentasikan kategori dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan kategori.
6	Brand	Merepresentasikan merek dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan merek.
7	Unit	Merepresentasikan unit dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan unit.
8	Supplier	Merepresentasikan pemasok dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan pemasok.
9	Purchase	Merepresentasikan pembelian dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan pembelian.
10	PurchaseDetail	Merepresentasikan detail pembelian dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan detail pembelian.
11	Sale	Merepresentasikan penjualan dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan penjualan.
12	SaleDetail	Merepresentasikan detail penjualan dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan detail penjualan.
13	Stok	Merepresentasikan stok dengan fungsi mengirim data yang berelasi dengan stok.
14	Income	Merupakan kelas yang merepresentasikan pemasukan.
15	Expense	Merupakan kelas yang merepresentasikan pengeluaran.

F. Entity Relationship Diagram

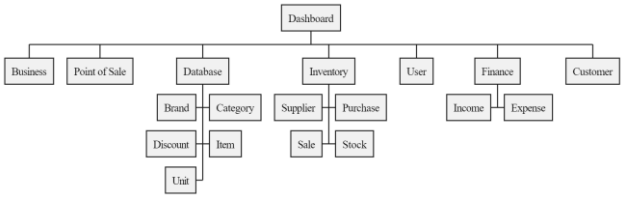
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah model jaringan kerja yang menguraikan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak dan sebagai penerjemah hubungan antara entitas-entitas yang ada. ERD berfungsi untuk mendeskripsikan relasi-relasi yang ada pada setiap entitas dan mengidentifikasi ciri-ciri dari entitas tersebut agar dapat dengan mudah diimplementasikan ke dalam bentuk tabel-tabel *database* yang digunakan untuk menyimpan data. ERD terdiri dari 3 elemen, yaitu Entitas, Atribut, dan Relasi. Entitas adalah objek utama yang menjadi pusat perhatian, seperti makluk hidup, benda, atau suatu kondisi tertentu. Atribut adalah informasi yang berhubungan dengan entitas, seperti manusia yang memiliki atribut nama, jenis kelamin, dan sejenisnya. Relasi adalah hubungan antar entitas, seperti seorang guru mengajar banyak murid, relasi dapat berupa *one to one*, *one to many*, dan *many to many* [13].



Gambar 6. *Entity Relationship Diagram*

Gambar 6 menggambarkan relasi antar tabel pada aplikasi yang dikembangkan menggunakan ERD.

G. Struktur Antarmuka



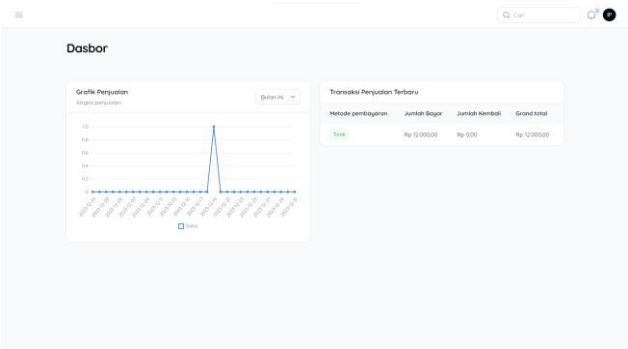
Gambar 7 Struktur Antarmuka

Gambar 7 menggambarkan struktur antarmuka yang terdiri dari halaman dasbor sebagai halaman utama dan sub halaman lainnya yang dapat diakses melalui dasbor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

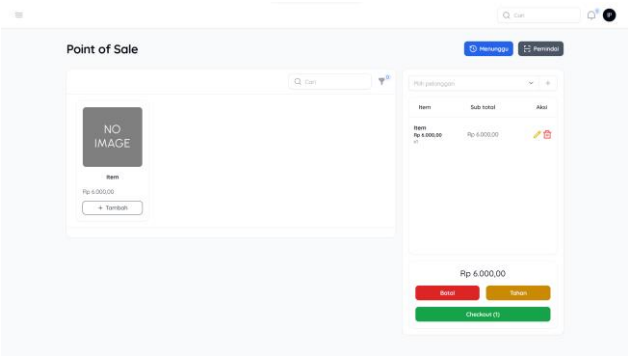
A. Hasil Aplikasi

Hasil penelitian berupa aplikasi *Point of Sale* berbasis *Progressive Web App* yang di-*hosting* pada *server* dan diuji menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing*. Penerapan *Progressive Web* App diuji menggunakan Lighthouse pada *browser* Chrome.



Gambar 8. Halaman Dasbor

Gambar 8 adalah tampilan halaman dasbor. Pada halaman ini *user* dapat melihat data-data mengenai usahanya secara garis besar dan ringkas, mulai dari data pembelian, penjualan, pemasukan, pengeluaran, dan sejenisnya yang berkaitan dengan usahanya.



Gambar 9. Halaman Point of Sale

Gambar 9 adalah tampilan halaman *Point of Sale*. Pada halaman ini user dapat memproses barang/jasa yang dipesan, mulai dari menambahkan item yang dipesan, memilih data pelanggan, memproses pesanan, menahan pesanan, dan membatalkan pesanan.

B. Hasil Uji

1) Black Box Testing

Black box testing atau pengujian *black box* adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas yang ada pada aplikasi. Pengujian black box bertujuan untuk mengetahui kesesuaian setiap input-output.Pengujian dilakukan dengan menentukan kasus uji (*test case*), skenario uji (*test scenario*), dan hasil yang diharapkan (*expected output*). Apabila hasil pengujian sama dengan hasil yang diharapkan, maka fungsionalitas aplikasi sudah berjalan sesuai [14].

Hasil dari *Black Box Testing* menunjukkan 83 dari 83 hasil pengujian sudah sesuai, artinya aplikasi yang dikembangkan sudah berjalan normal sebagaimana mestinya. Adapun hasil dari *User Acceptance Testing* menunjukkan skor 544 dari 600 dengan kriteria "Sangat Positif", artinya aplikasi yang dikembangkan sudah mendapat respon sangat positif dari pengguna

2) User Accepatance Testing

User Acceptance Testing (UAT) adalah pengujian yang dilakukan dengan meminta penilaian pengguna dengan hasil sebuah dokumen hasil uji yang menyatakan bahwa sebuah perangkat lunak sudah memenuhi kebutuhan atau belum. UAT dapat berupa kuesioner yang nantinya dijawab oleh pengguna selaku responden yang mana jawaban tersebut akan dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan hasil pengujian. UAT disebut juga sebagai uji tahap akhir pada pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan atau tidak pada perangkat lunak yang dikembangkan [15].

Hasil dari User Acceptance Testing menunjukkan 10 responden yang merespon 12 pertanyaan yang meliputi aspek tampilan, pengalaman, fungsional, dan performa menghasilkan skor 544 dari 600 yang dihitung menggunakan skala Likert dengan kriteria sangat positif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tujuan penelitian untuk menghasilkan aplikasi *Point of Sale* berbasis *Progressive Web App* untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah tercapai dengan batasan pengujian pada usaha mikro. Aplikasi yang dikembangkan juga sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan *Black Box Testing* dengan 83 hasil pengujian dari 83 skenario pengujian sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan dan mendapat respon yang sangat positif dari pengguna dengan skor 544 dari 600 berdasarkan hasil dari *User Acceptance Testing*. Hasil dari kedua metode pengujian tersebut menunjukkan aplikasi POS berbasis PWA untuk UMKM sudah sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Florensia, S. Rostianingsih, and A. Handojo, "Aplikasi Transaksi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Fitur Penyimpanan Data Online dan Offline," *Jurnal Infra*, vol. 9, no. 2, pp. 308–313, 2021.

[2] A. Najib and M. Y. Zain, "Aplikasi Point of Sale Multi Outlet dan Multi Payment Berbasis Web dan Android," *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2020.

[3] R. G. Guntara, "Firebase Realtime Database untuk Aplikasi Point of Sale UMKM Berbasis Cloud Computing pada Smartphone Android," *Impression: Jurnal Teknologi dan Informasi*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2022.

[4] T. Hidayat and G. Farell, "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale di Kedai Kopi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 2, pp. 18372–18381, 2023.

[5] S. Sukirno and H. Suhendar, "Pengembangan Sistem Point of Sale Menggunakan Framework CodeIgniter Berbasis Web," *Jurnal Algoritma*, vol. 19, no. 2, pp. 660–668, 2022.

[6] A. A. Kurniawan, "Analisis Performa Progressive Web Application (PWA) pada Perangkat Mobile," *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, vol. 25, no. 1, pp. 18–31, 2020.

[7] T. B. Tahir, M. Rais, and M. A. H. Sirad, "Aplikasi Point of Sale Menggunakan Framework Laravel," *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 2, no. 2, pp. 55–59, 2019.

[8] P. G. S. C. Nugraha, N. W. Wardani, and I. W. Sukarmayasa, "Rancang Bangun Sistem Informasi Software Point of Sale

(POS) dengan Metode Waterfall Berbasis Web," *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, vol. 10, no. 1, pp. 92–103, 2021.
[9] F. Z. Idris and N. N. Rofiq, "Perancangan Sistem Informasi Point of Sale Berbasis Website Menggunakan Model Waterfall (Studi Kasus: CV. Anugerah Berkat Teknik)," *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA)*, vol. 1, no. 2, pp. 217–226, 2023.
[10] E. N. Aisyah, A. Hayat, and A. A. Sajidin, "Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale Tiket Bus pada PT. Primajasa Perdanarayautama," *Journal of Innovation and Future Technology (IFTECH)*, vol. 1, no. 1, pp. 13–24, 2019.
[11] A. Aminuddin, "Implementasi Unified Modeling Language (UML) pada Perancangan Aplikasi Wifi-Talkie Berbasis TCP/IP," *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 8, no. 2, pp. 265–275, 2019.
[12] V. Yasin, "Tools Rekayasa Perangkat Lunak dalam Membuat Pemodelan Desain Menggunakan Unified Modeling Language (UML)," *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, vol. 1, no. 2, pp. 139–150, 2021.
[13] Z. F. Azzahra and A. D. Anggoro, "Analisis Teknik Entity Relationship Diagram dalam Perancangan Database Sebuah Literature Review," *INTECH (Informatika dan Teknologi)*, vol. 3, no. 1, pp. 8–11, 2022.
[14] A. P. Putra, F. Andriyanto, K. Karisman, and T. D. M. Harti, "Pengujian Aplikasi Point of Sale Menggunakan Blackbox Testing," *Jurnal Bina Komputer*, vol. 2, no. 1, pp. 74–78, 2020.
[15] I. Wahyudi, F. Fahrullah, F. Alameka, and H. Haerullah, "Analisis Black Box Testing dan User Acceptance Testing Terhadap Sistem Informasi Solusimedsosku," *Jurnal Teknosains Kodepena*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2023.